NovaRetail 360

Guía de laboratorio · Power Query, modelo relacional y SQL

Caso empresarial ficticio con datos sintéticos. Esta guía está dirigida a estudiantes de maestría.

Duración estimada	**180–210 minutos**
Herramientas	Power BI Desktop / Power Query; SQLite (DB Browser for SQLite o equivalente)

Reto empresarial

La gerencia necesita analizar ventas netas, devoluciones, mezcla de canales, cumplimiento de metas y comportamiento regional. Los datos recibidos presentan problemas de calidad y no se pueden utilizar sin una evaluación previa.

Parte A · Perfilamiento y limpieza con Power Query

Tiempo sugerido: 60 minutos

1. Importación y diagnóstico

Importe los cinco archivos CSV. Examine tipos de datos, valores nulos, duplicados, valores inválidos y referencias a claves inexistentes.

2. Bitácora de calidad

Registre cada incidencia con su regla de validación, evidencia, posible impacto y decisión adoptada.

3. Normalización y tipificación

Unifique las categorías de canal; convierta las fechas considerando la configuración regional; establezca los tipos correctos de cantidades, precios y descuentos.

4. Auditoría de registros

Detecte ventas repetidas y claves inexistentes. Separe los registros rechazados en una consulta de auditoría sin eliminarlos silenciosamente.

5. Variables calculadas

Cree importe_bruto = cantidad × precio_unitario e importe_neto = importe_bruto × (1 − descuento). Documente la política de tratamiento de devoluciones.

6. Reproducibilidad

Explique cómo los pasos aplicados de Power Query permiten repetir las transformaciones y qué riesgos implica reemplazar valores sin una regla documentada.

Parte B · Modelo relacional

Tiempo sugerido: 35 minutos

1. 7. Construya el diagrama entidad–relación para clientes, productos, ventas, devoluciones y metas. Defina claves primarias, foráneas y cardinalidades.

2. 8. Justifique la granularidad de la tabla ventas. Explique por qué las metas, definidas a nivel de mes y región, no deben unirse directamente a cada transacción sin agregación previa.
3. 9. Compare un modelo operacional normalizado con un posible esquema estrella orientado al análisis.

Parte C · Consultas SQL para BI

Tiempo sugerido: 60 minutos

4. 10. Calcule ventas netas por región y mes, los cinco productos con mayores ingresos, la participación por canal y la tasa de devoluciones por unidades.
5. 11. Construya una consulta de cumplimiento de metas por mes y región, agregando las ventas antes de realizar la unión.
6. 12. Utilice LEFT JOIN para detectar referencias faltantes. Discuta por qué INNER JOIN puede ocultar incidencias de calidad.
7. 13. Explique la diferencia entre WHERE y HAVING, y entre COUNT(*) y COUNT(DISTINCT id_venta).

Parte D · Entregables

Tiempo sugerido: 25 minutos

- Archivo Power BI (.pbix) con consultas y modelo; si no se dispone de Power BI, entregue evidencias de las transformaciones y los datos depurados.
- Bitácora de calidad y decisiones de limpieza.
- Diagrama entidad–relación con cardinalidades y claves.
- Cinco consultas SQL comentadas.
- Tres indicadores empresariales y una recomendación ejecutiva que explicite sus limitaciones.

Criterios de evaluación

Criterio	Peso
Calidad y trazabilidad de limpieza	30 %
Integridad del modelo y granularidad	25 %
SQL e indicadores	30 %
Interpretación y comunicación ejecutiva	15 %

Nota metodológica

Los archivos proporcionados contienen datos sintéticos con incidencias intencionales. Cada equipo debe construir su propio conjunto depurado, conservar una consulta o tabla de auditoría con los registros observados y documentar las reglas aplicadas. Para la parte SQL, importe las tablas preparadas a una base SQLite creada por el equipo. Las devoluciones se vinculan con las ventas originales; evite duplicar importes al combinarlas. No se suministran soluciones ni resultados de referencia.